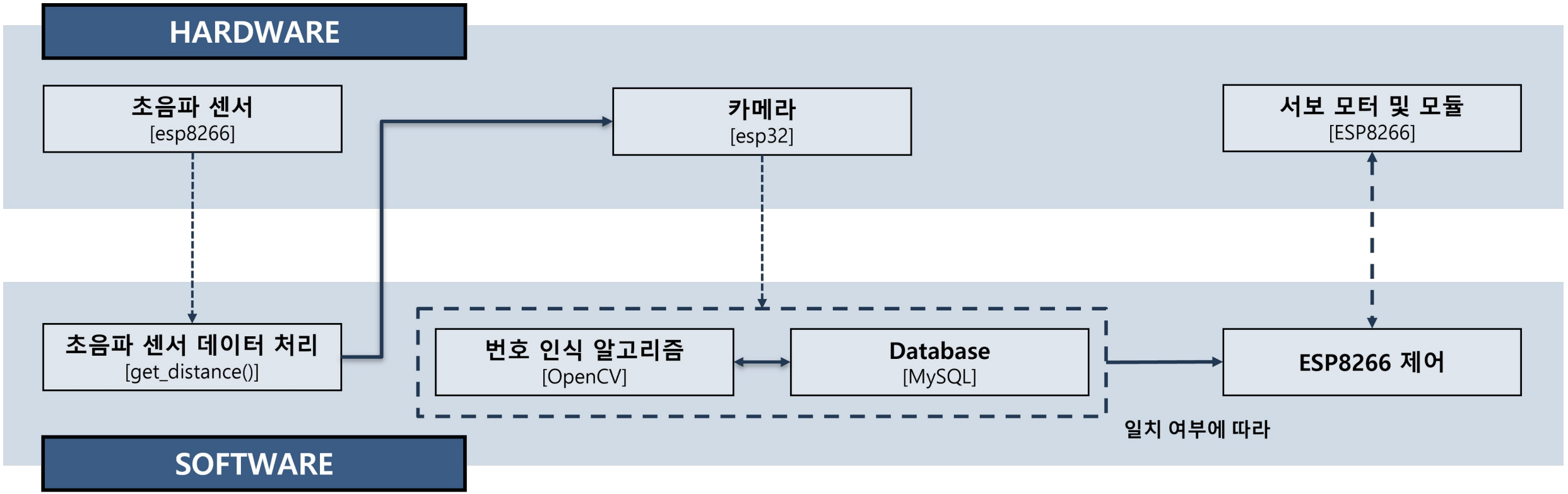
작품명	**스마트 볼라드**
개발 배경	우리가 주변에서 흔히 접하는 대부분의 주거 및 편의 시설에는 주차장이 필수적으로 포함되어 있고 , 이 주차장에는 장애인 주차 구역과 전기차 충전 구역이 명확히 구분되어 있다 . 장애인 주차 구역은 거동이 불편한 장애인들이 편리하게 주차하고 이동할 수 있도록 입구와 가깝게 마련된 공간이고 , 전기차 충전 구역은 전기차 운전자들이 차량을 충전하며 주차할 수 있도록 마련된 공간으로 , 각 주차 구역의 목적이 뚜렷하다 . 하지만 현재의 주차 구역은 주로 시각적인 표시에 의존하고 있어 , 규칙을 무시하거나 이를 인지하지 못한 운전자들에 의해 불법 주차가 빈번하게 발생하고 있다 . 이러한 불법 주차는 정당한 사용자인 장애인이나 전기차 운전자에게 큰 불편을 초래할 뿐만 아니라 , 응급 상황에서는 심각한 문제를 야기할 수 있다 . 이 문제는 주차장 관리의 효율성을 저해할 뿐만 아니라 , 주차 질서를 어지럽히는 사회적 문제로도 이어질 수 있기 때문에 , 이를 해결하기 위해 " 스마트 볼라드 " 를 개발하게 되었다 .

개발 동기	“ 스마트 볼라드”의 개발은 앞서 언급한 문제점을 팀원들의 전공인 전자공학 지식을 활용해 해결하고자 하는 의지에서 비롯되었다 . 기존의 주차 금지 장치인 볼라드에서 아이디어를 얻어 , 차량 번호판을 인식해 사전에 등록된 차량만 특정 구역에 주차할 수 있도록 제어하는 시스템을 구현하는 과정이 전공 지식을 실제로 적용할 수 있는 좋은 기회라고 판단했다 . 이를 위해 필요한 프로그래밍과 회로 구현 등의 과정에서 각자의 관심 분야에 따라 팀을 구성해 스마트 볼라드 개발을 진행하게 되었다 .
개발 목표	개발 목표는 네 가지 파트에 대해 구체적으로 설정했다 . 첫 번째 , 번호판 인식 파트에서는 카메라로 차량 번호판을 인식해 번호판의 글자를 정확하게 읽어내는 것이 목표이다 . 두 번째 , 데이터베이스 구축 및 비교 파트의 목표는 데이터베이스를 수정 가능하게 구축하는 것과 인식된 번호판과의 일치 여부를 판단하는 것이다 . 세 번째 목표는 통신 및 볼라드 작동 알고리즘 구현 파트로 , ESP 모듈과 볼라드가 올바르게 통신하는 것 , 그리고 볼라드의 LED, 멜로디 등의 상태 표시 장치가 특정 조건에 따라 정확하게 작동하는 것이다 . 마지막으로 , 회로 구성 파트에서는 ESP 모듈과 LED, 멜로디 IC 등의 소자들이 올바르게 작동하도록 최대한 깔끔하게 회로를 만들어 볼라드에 조립하는 것이 목표이다 . 각 파트별 세부 목표를 통해 등록된 차량이 주차 구역에 접근할 때 볼라드가 자동으로 내려가게 하는 시스템을 구현하고 , LED 상태등과 효과음을 통해 운전자에게 현재 볼라드의 상태를 직관적으로 알려주는 기능을 추가하여 사용자의 편의를

개발 필요성	스마트 볼라드는 불법 주차를 근본적으로 방지함으로써 주차 관리의 효율성을 크게 향상시킬 수 있다 . 기존의 단순 경고 표지판이나 감시 카메라에 비해 , 스마트 볼라드는 더 직접적인 방식으로 불법 주차를 막을 수 있기 때문이다 . 따라서 장기적으로는 주차 관리 운영 비용 절감 효과를 기대할 수 있을 것이다 . 또한 , 스마트 볼라드의 도입은 운전자가 주차 규칙을 보다 철저히 준수하도록 유도할 뿐만 아니라 주차 질서에 대한 사회적 인식 개선에도 기여할 수 있다 . 이러한 이유로 스마트 볼라드는 기술적 해결책을 제공하는 것뿐만 아니라 , 사회적 문제를 해결하고 , 공공 안전을 강화하는 데에도 기여할 수 있는 중요한 시스템이라 할 수 있다 .
소스코드 링크	https://github.com/Yunseo-Cho/2024ESWContest_free_1090
시연 동영상 링크	https://youtu.be/_QFrg2LsPvQ

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows 11
	개발환경 (IDE)	Visual Studio Code, Arduino IDE, Notepad++
	개발도구	OpenCV, EasyOCR, MySQL, Python 3.12.1
	개발언어	Python, C/C++
	기타사항	PyTorch2.3.1, mysql-connector-python
H/W 구성장비	디바이스	ESP32-CAM, ESP8266
	센서	초음파 거리센서 (HC-SR04)
	통신	HTTP 통신
	언어	C/C++
	기타사항	-
프로젝트	형상관리	Notion 및 GitHub


HARDWARE
초음파 센서
[esp8266]
카메라
[esp32]
서보 모터 및 모듈
[ESP8266]
초음파 센서 데이터 처리
[get_distance()]
번호 인식 알고리즘
[OpenCV]
Database
[MySQL]
ESP8266 제어
일치 여부에 따라
SOFTWARE

파일명	파일 설명
CameraWebServer.ino	ESP32-CAM 의 초기 설정 및 웹 서버 실행을 담당
ESP8266.ino	웹 서버를 통해 거리 센서 , 서보 모터 , LED, 멜로디 IC, 부저 등을 제어할 수 있는 기능을 제공
app_httpd.cpp	카메라 스트리밍과 HTTP 요청을 처리하는 서버 기능을 구현
camera_index.h	카메라 제어를 위한 웹 인터페이스의 HTML 코드를 포함한 파일
camera_pins.h	ESP32-CAM 모듈의 핀 설정을 정의
ci.json	CI 도구에서 프로젝트 빌드 및 테스트를 자동화하기 위한 설정 파일
client.py	번호판 인식 및 인식 값과 데이터베이스 내의 번호판 일치 여부 확인 ,

01. recognize_license_plate(img):

```python
def recognize_license_plate(img):
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    img_blurred = cv2.GaussianBlur(gray, ksize=(5, 5), sigmaX=0)
    img_thresh = cv2.adaptiveThreshold(
        img_blurred,
        maxValue=255.0,
        adaptiveMethod=cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
        thresholdType=cv2.THRESH_BINARY_INV,
        blockSize=19,
        C=9
    )

    plate_img = cv2.equalizeHist(img_thresh)
    plate_img = cv2.resize(plate_img, dsize=(0, 0), fx=1.5, fy=1.5)

    try:
        chars = reader.readtext(plate_img, detail=0)[0]
    except IndexError:
        chars = ""

    result_chars = ''
    pattern = re.compile(r'\d{2,3}[가-힣]\d{4}')
    for c in chars:
        if ord('가') <= ord(c) <= ord('힣') or c.isdigit():
            result_chars += c

    result_chars = pattern.findall(result_chars)
    return result_chars
```

그레이스케일 변환 (Grayscale Conversion)	컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환한다 . 
가우시안 블러 적용 (Gaussian Blur)	 나 디테일을 제거한다 .
이미지 이진화 (적응형 이진화)	이미지의 지역적 명암 차이를 해결하기 위해 작은 영역마다 다른 임계  조명이 불균일하거나 여러 명암 영역이 있는 경우 적응형 이진화를 사용한다 .
히스토그램 평활화 (histogram equalization)	이미지 대비 개선해 밝은 영역과 어두운 영역이 균일하게 분포되도록 조정한다 .
이미지 크기 재조정	가로 및 세로 방향으로 각각 1.5 배 확대한다 .

02. connect_to_database()

- MySQL 서버에 접속해 데이터 베이스를 연결하는 기능을 구현하는 함수

03. compare_license_plate(conn, recognized_plate)

- cursor 를 사용하여 SQL 쿼리로 데이터베이스의 ’ license_plates’ 테이블에서 입력된 차량 번호판 (recognized_plate) 의 존재 여부를 확인하는 함수
- 번호판이 데이터베이스에 있으면 True, 없으면 False 를 반환한다 .

04. stream_video(url_cam, reader)

- 주어진 URL(url_cam) 에서 비디오 스트림을 캡처하고 , 프레임을 읽어와 차량 번호판을 식별하여 데이터베이스에서 해당 번호판을 비교하는 작업을 수행하는 함수
- cv2.VideoCapture(url_cam) 으로 비디오 스트림을 캡처하고 , 최대 5 회 시도하며 각 프레임을 requests 와 cv2 를 사용해 읽어와 디코딩한다 .
- process_frame(img, reader) 함수를 호출하여 프레임에서 번호판을 추출한 후 , 데이터베이스와 연결해 compare_license_plate(conn, plate) 로 번호판을 비교한다 .
- 일치하는 번호판을 발견하면 비디오 캡처를 종료하고 , 연결을 닫으며 True 를 반환한다 . 데이터베이스 연결 실패나 번호판 미일치 시 , 재시도 후 실패하면 False 를 반환한다 .

05. get_distance()

- 초음파 센서로 주어진 URL 에서 거리 데이터를 요청해 측정된 거리를 반환하는 함수
- requests.get(f"{url}/distance") 로 거리 데이터를 요청하고, 응답을 float 으로 변환하여 거리를 출력한다.
- 요청이 실패하거나 데이터 변환에 문제가 발생하면 예외를 잡아 오류 메시지를 출력하고 distance 를 None 으로 설정한다.
- 함수 실행 후 1 초를 대기 (time.sleep(1)) 하고, 최종적으로 거리 값을 반환한다.

06. move_servos(angle1=None, angle2=None)

- 주어진 각도 (angle, angle2) 에 따라 서보 모터를 움직이는 요청을 보내는 함수
- 'params' 딕셔너리에 제공된 각도를 angle1 과 angle2 로 추가하고, 각도가 None 이 아닐 경우에만 해당 변수를 포함시킨다.
- requests.get(f"{url}/move_servo", params=params) 를 통해 설정된 각도를 서버에 요청하고, 요청이 성공적으로 처리되면 각도 설정을 출력, 실패할 경우 실패 메시지를 출력한다.
- params 가 비어 있을 경우, 유효한 각도가 제공되지 않았다는 메시지를 출력한다.

07. control_led(color, state)

- 특정 색상의 LED 를 켜거나 끄는 기능을 구현하는 함수

09. stop_melody(melody_number)

- 지정된 번호의 멜로디를 중지하는 기능 구현하는 함수

08. start_melody(melody_number)

- 지정된 번호의 멜로디를 재생하는 기능 구현하는 함수

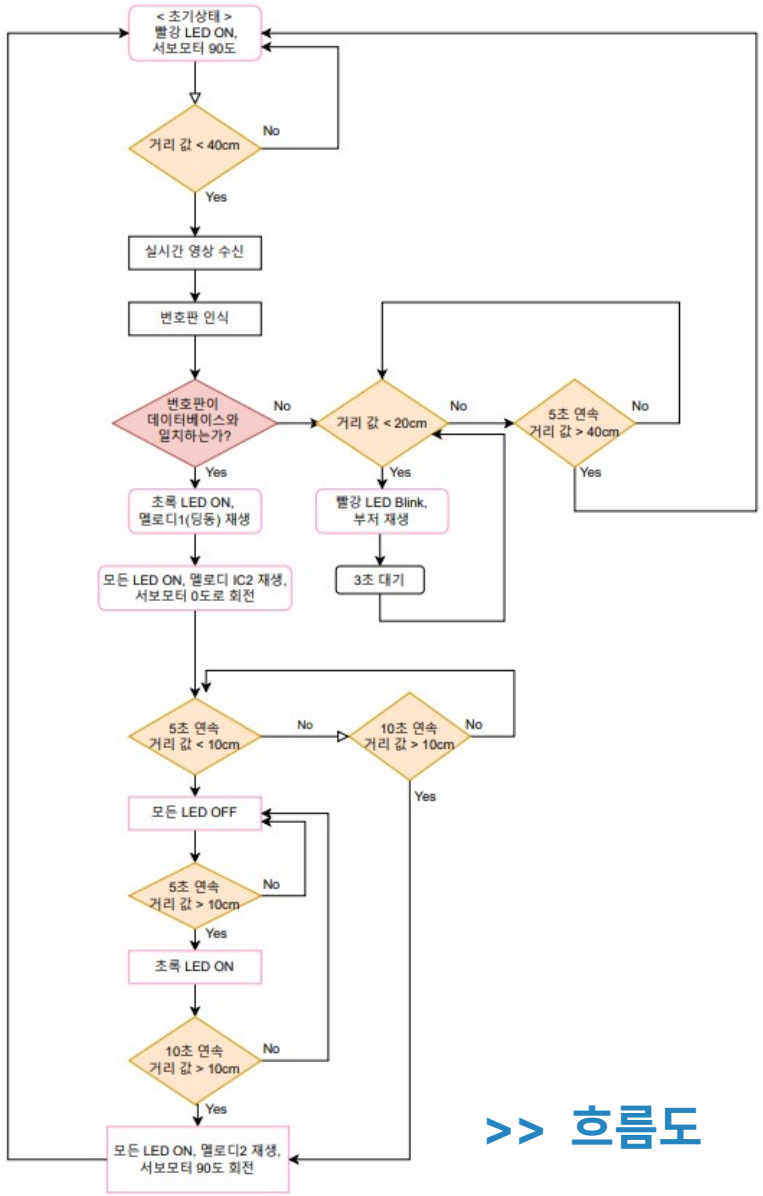
10. play_buzzer()

- 부저를 재생하는 기능 구현 구현하는 함수

11. main()

main() 함수는 스마트 볼라드 시스템의 전체 제어 흐름을 담당하는 핵심 함수로 ,
다양한 상태에 따른 볼라드의 여러 기능을 제어하는 기능을 구현한다 .

01. 초기 설정 : 'current_state' 변수는 현재 볼라드 시스템의 상태를 담당한다 . (초기 상태는 ' Basic State' 로 설정)
02. Basic State : 차량이 감지될 때까지 빨간 LED 를 켜두고 대기하며 ,
차량이 일정 시간 동안 감지되면 차량이 인식되었음을 알리고 다음 상태로 전환된다 .
03. Vehicle Detected State : 카메라를 통해 번호판을 인식하고 , 이를 데이터베이스와 비교한다 .
번호판이 일치하면 다음 단계로 진행되며 , 그렇지 않으면 05 번 상태로 전환된다 .
04. Authorized State : 녹색 LED 를 켜고 , 차량이 주차할 준비가 되었음을 알린다 . 짧은 멜로디 (딩동) 가 재생되고 , 볼라드가 내려간다 .
05. Unauthorized State : 빨간 LED 가 깜빡이며 , 부저가 울린다 . 일정 시간 후 차량이 자리를 벗어나지 않으면 기본 상태로 돌아간다 .
06. Bollard Lowering State : 볼라드를 천천히 내리며 주차 상태를 준비한다 .
07. Parking Standby State : 차량이 주차 구역에 완전히 들어오는 것을 감지하고 , 주차 완료 상태로 전환된다 .
08. Parking State : 차량이 출차할 때까지 대기하며 , 출차가 감지되면 출구 상태로 전환된다 .
09. Exit State : 차량이 떠나고 나면 볼라드를 다시 올리고 기본 상태로 돌아간다 .



>> 흐름도

기술적 차별성

01. 자동화 수준

기존 볼라드와 달리 자동화된 시스템이기 때문에 , 차량의 번호판을 실시간으로 인식하고 데이터베이스와 비교하여 사전 설정된 규칙에 따라 자동으로 볼라드를 제어한다 . 사용자의 별도 조작이 필요 없다는 점이 가장 큰 기술적 차별점이다 .

02. 영상 처리 및 인식 기술

기존의 불법 주차 방지 장치들과 달리 OpenCV 를 사용하여 실시간으로 카메라에서 추출된 영상 데이터를 처리하고 , EasyOCR 을 통해 차량 번호판을 인식하는 일련의 과정이 존재한다 . 번호판 인식 프로그래밍을 바탕으로 불법 주차를 방지하는 방식 자체가 스마트 볼라드만의 기술적 특징이다 .

01. 문제 :

처음에는 글자를 인식할 때 Tesseract 개발 도구를 사용했다. 그러나 작동 결과 정확도가 현저히 떨어지는 문제와 개발 환경 설정이 복잡하다는 문제가 발생했다.

해결 :

OpenCV 로 개발도구를 변경한 뒤, OpenCV 로 코드를 작성하고 Google Colab 에서 디버깅을 진행했다. 변경을 하고 나니까, 영상 전처리 과정을 순차적으로 확인 및 수정하기 간편해졌고 번호판 인식률 또한 높아졌다.

02. 문제 :

Yolov8 로 자동차 번호판을 인식한 뒤, 그 번호판에서 글자를 인식하는 방식을 사용했는데, Yolo 로 전체 번호판을 정확히 검출하지 못해 번호판의 정확한 인식이 되지 않았다. 예를 들어, '123 가 4567' 이면 '123 가' 까지만 인식하는 문제가 발생했다.

해결 :

Yolov8 를 통해 자동차 번호판을 인식하는 과정을 생략했다. 대신 자동차가 진입하고 번호판만 카메라에 들어올 정도의 거리에서 카메라가 켜지도록 수정했더니 번호판 인식률이 향상되었다. 그래도 발생하는 인식 오류는 일정 시간마다 인식을 반복하도록 하여 3 번의 출력 결과 중 1 번이라도 번호판이 일치하면 데이터베이스에 등록된 차량이라고 판단하게끔 했다.

01. 문제 :

서보모터가 큰 각도로 이동할 때 제대로 작동하지 않았다 . 한 번에 큰 각도로 이동하려고 할 때 모터에 과부하가 걸리거나 , 전압 공급이 불안정해지는 경우를 원인으로 판단했다 .

해결 :

이 문제를 해결하기 위해 각도를 한 번에 크게 변경하는 대신 , 작은 단계로 나누어 이동하도록 for 루프를 사용했다 . 예를 들어 , 'for I in range(36): move_servos(180 – 5 * I, 5 * i)' 와 같이 각도를 나누어 조절함으로써 모터가 부드럽고 안정적으로 작동할 수 있게 했다 .

02. 문제 :

여러 기능이 동시에 작동하기를 원했으나 , 동기적으로 작동하여 각 기능이 순차적으로만 실행되었다 . 분석을 통해 함수 내 ' time.sleep' 의 사용으로 인해 발생함을 알아냈다 . 'time.sleep' 이 프로그램을 일시정지 시키므로 , 모든 기능이 동시에 실행되지 않고 , 하나의 기능이 완료된 후에 다음 기능이 실행되는 비효율적인 구조가 되었다 .

해결 :

이를 해결하기 위해 ' time.sleep' 을 제거하고 , 멜로디 재생 기능을 ' start_melody' 와 ' stop_melody' 로 분리했고 , play_buzzer 함수도 5 번 반복하지 않고 한 번만 울리도록 변경했다 . 그런 다음 , 메인 함수에서 필요한 만큼 반복 호출하도록 구조를 변경했다 . 이를 통해 각 기능이 독립적으로 실행될 수 있게 하였으며 , 프로그램의 유연성을 향상시켰다 .

01. 특수 주차 구역에 최적화된 불법 주차 방지 시스템

스마트 볼라드는 전체 주차장이 아니라 장애인 주차구역 , 전기차 충전 구역과 같은 특수 주차 구역에서의 불법 주차 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다 . 이 시스템은 기존의 단순한 물리적 차단기와는 달리 , 전체 주차장이 아닌 특정 주차 구역에 대한 정밀한 제어를 가능하게 하여 , 해당 구역의 불법 주차를 효과적으로 방지할 수 있다 .

덧붙이자면 , 차량 번호판 인식 및 사전 등록 시스템을 통해 접근 권한을 관리하기 때문에 주차 구역의 효율성을 극대화하고 , 정당한 사용자에게만 주차 공간을 제공함으로써 불법 주차를 원천적으로 차단한다 . 또한 , 특수 주차 구역에 대한 맞춤형 접근 제어를 통해 불필요한 물리적 차단 장치의 사용을 줄이고 , 필요한 기능만을 최소화하기 때문에 유지 관리 비용을 절감할 수 있다 .

02. 다양한 주차 공간에 대한 범용성

본 시스템은 특수 구역 뿐만 아니라, 일반 개인 주차 공간에서도 사용할 수 있다. 특정 차량만 접근을 허용하는 기능을 통해, 개인 주차 공간의 보안성을 강화하고 무단 사용을 방지할 수 있다. 공공 주차 구역과 개인 주차 관리에 모두 사용할 수 있다는 유연성과 범용성이 뛰어나고, 이는 다양한 사용자의 요구를 충족시킬 수 있다.

03. 완전한 자동화 시스템

스마트 볼라드의 자동 제어 시스템을 통해 차량이 접근하는 순간부터 주차, 출차까지 모든 과정을 자동으로 제어하고, 주차 허가 여부를 판단하여 볼라드가 자동으로 작동한다. 이와 같이 자동으로 주차 공간을 관리할 수 있는 완전한 자동화 시스템을 제공하여, 사용자의 편리함을 극대화할 수 있다. 이는 수동으로 제어해야 하는 기존 시스템과의 주요 차별점이다.

04. 사용자 피드백 시스템

스마트 볼라드는 사용자 피드백 시스템을 통해 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 구현하고 있다. 차량이 접근하거나 주차할 때 LED 색상과 사운드를 활용하여 사용자에게 명확한 피드백을 제공함으로써, 실시간으로 시스템의 상태를 쉽게 파악할 수 있다. 이 시스템은 볼라드를 직접 시각적으로 확인하기 어려운 상황이나 시력이 좋지 않은 사용자에게도 유용하게 작용한다.

이러한 피드백 시스템은 특히 주차 구역의 사각지대에서 볼라드의 위치나 상태를 파악하기 어려운 상황에서도 사고 발생율을 줄이는 데 기여할 수 있다. 결과적으로, 스마트 볼라드의 신뢰성과 편리성이 높아지고, 사용자는 보다 안전하고 효율적으로 주차 구역을 이용할 수 있다. 이는 사용자의 만족도를 높이고, 시스템의 전반적인 효과성을 향상시키는 중요한 요소로 작용한다.

01. 판매가치 , 시장성 , 활용성

먼저 , 스마트 볼라드는 특수 주차 구역과 개인 주차 구역 모두에서 활용 가능하기 때문에 높은 파급력이 예상된다 . 장애인 주차구역 , 전기차 충전 구역 등에서 발생하는 불법 주차 문제를 효과적으로 해결할 수 있고 , 개인이 소유한 주차 공간에서도 무단 주차를 방지하는 데 유용하다 . 예를 들어 , 주거지나 상업용 건물에서 특정 차량만 접근할 수 있는 전용 주차 공간을 제공하거나 , 임대 주차 공간의 무단 사용을 차단하는 데 활용할 수 있다 .

다음으로 판매 가치와 시장성을 고려하면 , 스마트 볼라드는 다양한 시장에서 높은 상업적 가치를 지닐 것으로 기대된다 . 공공기관에서의 필요 뿐만 아니라 상업 시설과 개인 주차 공간에서도 편리함을 제공하기 때문에 시장 범위가 넓다 . 특히 , 주차 문제가 심각한 지역에서는 스마트 볼라드를 통해 효율적인 주차 관리가 가능해지고 , 운영 비용 절감과 관리 효율성 향상이 기대된다 . 더 나아가 기술 발전에 따라 추가 기능 개발이 가능하므로 장기적으로 지속적인 수요가 예상된다 . 이러한 점에서 스마트 볼라드는 여러 시장에서 높은 상업적 잠재력을 가진 제품이라고 할 수 있다 .

02. 발전 가능성

스마트 볼라드의 발전 가능성은 모바일 앱과의 연동, 클라우드와의 통합 등 다양한 방면에서 무한하다. 예를 들어, 모바일 애플리케이션과의 연동을 통해 사용자는 원격으로 주차 공간을 관리하고, 실시간으로 볼라드의 상태를 확인하거나 제어할 수 있다. 클라우드 기반의 데이터 분석을 통해 주차 패턴을 분석하고 최적화하면, 더욱 효율적인 주차 관리와 운영이 가능하다. 또한, 인공지능 기술을 활용해 주차 공간의 수요 예측 및 자동화된 주차 배분 기능을 추가하는 방향으로도 발전할 수 있다.

추가적으로, IoT 기술을 통해 다양한 주차 관련 장비와 통합하거나, 다른 첨단 기술 산업과 연계할 수 있는 가능성도 존재한다. 예를 들어, 교통 신호 시스템과 연동하여 주차 공간의 실시간 정보 제공 및 교통 흐름 개선에 기여할 수 있을 것이다. 이러한 기술적 발전은 시스템의 유연성과 확장성을 높인다. 결론적으로, 이와 같은 발전 가능성은 공공 및 개인 주차 관리 시스템 모두에서 큰 장점으로 작용할 것이다.

7. 개발 일정 및 업무 분장

	추진 내용	7 월					8 월			
		1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주
1	세부 아이디어 구체화 및 전체 계획 수립	■								
2	기자재 선정 및 파트 별 학습	■								
3	볼라드 구조 설계 및 3D 모델링		■							
4	내부 회로 설계			■	■					
5	번호판 인식 프로그래밍			■	■	■				
6	데이터베이스 구축 및 연동				■	■				
7	통신 프로그래밍				■	■				
8	3D 모델링 및 프린팅					■				
9	볼라드 작동 알고리즘 구현					■	■	■		
10	전체 시스템 통합							■	■	
11	기능 테스트 및 시연동영상 제작								■	
12	대회 서류 작성									■

7. 개발 일정 및 업무 분장

No.	구분	성명	**참여 인원의 업무 분장**
1	팀장	장서윤	볼라드 동작 알고리즘 구현 및 무선 통신 - 차량 접근 시 등록된 차량 여부 확인 및 조건에 따른 볼라드 제어 - 통신 안정성 확보
2	팀원 1	박세준	내부 회로 설계 및 3D 모델링 - ESP32-CAM, ESP8266 모듈 , LED, 멜로디 IC 등 전자 부품을 연결하는 회로 설계 - 볼라드의 외형과 내부 구조를 설계 및 부품 조립
3	팀원 2	안유빈	데이터베이스 구축 및 연동 - 차량 번호판과 사용자 정보를 저장하는 데이터베이스를 구축 - Python 과 연동해 데이터베이스에서 정보를 검색 후 비교
			실시간 영상 처리 및 번호판 인식